

17.1 UNE NORME SUR $\mathbb{R}^p$

§1 Norme euclidienne

Définition 1

Pour $x = (x_1, x_2, \dots, x_p) \in \mathbb{R}^p$, posons

$$N_2(x) = \sqrt{x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_p^2}.$$

L'application $N_2 : \mathbb{R}^p \rightarrow \mathbb{R}_+$ est appelée **norme euclidienne** de $\mathbb{R}^p$.

Notation

On note $\|x\| = N_2(x)$.

Proposition 2**Inégalité de Cauchy-Schwarz**

Soit $(x_1, \dots, x_p) \in \mathbb{R}^p$ et $(y_1, \dots, y_p) \in \mathbb{R}^p$, alors

$$\left(\sum_{i=1}^p x_i y_i \right)^2 \leq \left(\sum_{i=1}^p x_i^2 \right) \left(\sum_{i=1}^p y_i^2 \right).$$

Démonstration. On développe la double somme (positive)

$$\begin{aligned} \sum_{1 \leq i, j \leq n} (x_i y_j - x_j y_i)^2 &= \left(\sum_{i=1}^n x_i^2 \right) \left(\sum_{j=1}^n y_j^2 \right) + \left(\sum_{j=1}^n x_j^2 \right) \left(\sum_{i=1}^n y_i^2 \right) - 2 \left(\sum_{i=1}^n x_i y_i \right) \left(\sum_{j=1}^n x_j y_j \right) \\ &= 2 \left(\sum_{i=1}^p x_i^2 \right) \left(\sum_{i=1}^p y_i^2 \right) - 2 \left(\sum_{i=1}^p x_i y_i \right)^2. \end{aligned}$$

■

Démonstration. Si $x = 0$ ou $y = 0$, l'inégalité devient $0 \leq 0$ qui est vraie.

Sinon, on utilise l'inégalité triangulaire dans $\mathbb{R}$:

$$\frac{|\sum_{k=1}^n x_k y_k|}{\|x\| \|y\|} = \left| \sum_{k=1}^n \frac{x_k}{\|x\|} \frac{y_k}{\|y\|} \right| \leq \sum_{k=1}^n \frac{|x_k|}{\|x\|} \frac{|y_k|}{\|y\|}$$

Or pour $(a, b) \in \mathbb{R}^2$, on a

$$|ab| \leq \frac{1}{2}(a^2 + b^2).$$

D'où

$$\frac{|\sum_{k=1}^n x_k y_k|}{\|x\| \|y\|} \leq \frac{1}{2} \left(\sum_{k=1}^n \frac{|x_k|^2}{\|x\|^2} + \frac{|y_k|^2}{\|y\|^2} \right) = 1.$$

■

Proposition 3

Soit $x = (x_1, \dots, x_p) \in \mathbb{R}^p$ et $y = (y_1, \dots, y_p) \in \mathbb{R}^p$.

- On a l'implication $\|x\| = 0 \implies x = 0$.
- Pour tout $\lambda \in \mathbb{R}$, $\|\lambda x\| = |\lambda| \cdot \|x\|$.
- On a l'inégalité triangulaire

$$\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|.$$

- On a l'inégalité triangulaire

$$|\|x\| - \|y\|| \leq \|x + y\|.$$

Remarque

Les opérations sur $\mathbb{R}^p$ s'écrivent naturellement

$$\begin{aligned} x + y &= (x_1, \dots, x_n) + (y_1, \dots, y_n) = (x_1 + y_1, \dots, x_n + y_n) \\ \text{et } \lambda x &= \lambda \cdot (x_1, \dots, x_n) = (\lambda x_1, \dots, \lambda x_n). \end{aligned}$$

§2 Distance euclidienne

Définition 4

Soit $E = \mathbb{R}^p$. On appelle **distance euclidienne** sur $E = \mathbb{R}^p$ l'application

$$\begin{aligned} d : E \times E &\rightarrow \mathbb{R}_+ \\ (x, y) &\mapsto \|y - x\| \end{aligned}$$

Le réel $d(x, y)$ est appelé **distance entre x et y** .

Proposition 5

Pour tout triplet $(x, y, z) \in E^3$,

1. $d(x, y) = 0$ si $x = y$ et $d(x, y) > 0$ si $x \neq y$;
2. $d(y, x) = d(x, y)$;
3. $d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z)$.

§3 Boules

Définition 6

Soit $a \in E$ et $r > 0$.

- La **boule ouverte** de centre a et de rayon r est l'ensemble

$$B(a, r) = B_o(a, r) = \{ x \in E \mid d(a, x) < r \}.$$

- La **boule fermé** de centre a et de rayon r est l'ensemble

$$B_f(a, r) = \{ x \in E \mid d(a, x) \leq r \}.$$

- La **sphère** de centre a et de rayon r est l'ensemble

$$S(a, r) = \{ x \in E \mid d(a, x) = r \}$$

On constate facilement

$$\{ a \} \subset B_o(a, r) \subset B_f(a, r).$$

Exemple 7

Pour tous réels x et a et pour tout $r > 0$,

1. $|x - a| < r \iff a - r < x < a + r \iff x \in]a - r, a + r[.$
2. $|x - a| \leq r \iff a - r \leq x \leq a + r \iff x \in [a - r, a + r].$

Ainsi, dans $\mathbb{R}$,

1. les boules ouvertes sont les intervalles $]u, v[$ avec $u < v$.
2. les boules fermées sont les intervalles $[u, v]$ avec $u < v$.

§4 Parties bornées

Définition 8

Soit A une partie de E . On dit que A est une partie **bornée** s'il existe $\mu \in \mathbb{R}_+$ tel que

$$\forall (x, y) \in A^2, d(x, y) \leq \mu.$$

Proposition 9

Une partie A est bornée si, et seulement si A est incluse dans une boule, ou de manière équivalente si il existe $r \in \mathbb{R}_+$ tel que

$$\forall x \in A, \|x\| \leq r.$$

§5 Parties convexes

Définition 10

On dit que A est une partie **convexe** si

$$\forall (u, v) \in A^2, \forall t \in [0, 1], tu + (1 - t)v \in A.$$

Notation

Pour $(u, v) \in E^2$, on peut définir le segment $[u, v]$ par

$$[u, v] = \{ z \in E \mid \exists t \in \mathbb{R}, 0 \leq t \leq 1 \text{ et } z = tu + (1 - t)v \}.$$

Cette notation est cohérente avec la notation habituelle des segments dans $\mathbb{R}$; si $u \leq v$:

$$\{ x \in \mathbb{R} \mid u \leq x \leq v \} = \{ tu + (1 - t)v \mid t \in \mathbb{R} \text{ et } 0 \leq t \leq 1 \}.$$

Avec cette notation, A est une partie **convexe** de E si, et seulement si

$$\forall (u, v) \in A^2, [u, v] \subset A.$$

Exemple 11

Un boule (ouverte ou fermée) est une partie convexe de E .

17.2 SUITES D'ÉLÉMENTS DE $\mathbb{R}^p$

§1 Suites convergentes

Définition 12

On dit que la suite $u = (u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ d'éléments de $E = \mathbb{R}^p$ **converge** vers $\ell \in E$ si, et seulement si

$$\forall \varepsilon > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n \in \mathbb{N}, n \geq n_0, \implies \|u_n - \ell\| \leq \varepsilon,$$

ou encore

$$\forall \varepsilon > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n \in \mathbb{N}, n \geq n_0 \implies d(u_n, \ell) \leq \varepsilon,$$

ce qui équivaut à l'énoncé

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \|u_n - \ell\| = 0.$$

Théorème 13

Si une suite converge, c'est vers un unique ℓ .

On peut alors noter $\ell = \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$.

§2 Opérations algébriques

Théorème 14

Soient (u_n) et (v_n) deux suites de points de $E = \mathbb{R}^p$ et $\lambda \in \mathbb{R}$.

1. *Si $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = a$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = b$, alors*

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n + v_n = a + b.$$

2. *Si $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = a$, alors*

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \lambda u_n = \lambda a.$$

§3 Suites et coordonnées

Théorème 15

Soit $E = \mathbb{R}^p$, $u = (u_n) \in E^{\mathbb{N}}$ et $\ell \in E$. On note

$$\ell = (\ell_1, \ell_2, \dots, \ell_p) \quad \text{et} \quad \forall n \in \mathbb{N}, u_n = (u_n^{(1)}, u_n^{(2)}, \dots, u_n^{(p)}).$$

Alors la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge si, et seulement si toutes les suites $(u_n^{(1)})_{n \in \mathbb{N}}, \dots, (u_n^{(p)})_{n \in \mathbb{N}}$ convergent. Dans ce cas

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \ell \iff \forall j \in \llbracket 1, p \rrbracket, \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n^{(j)} = \ell_j.$$

Autrement dit, la suite (u_n) converge vers ℓ si, et seulement si la limite de la suite des j -ème coordonnées est la j -ème coordonnée de la limite de la suite.

Exemple 16

La suite (u_n) définie par

$$u_n = \left(\frac{n^2 + 1}{n^2 + 3n + 5}, \frac{\sin n}{\sqrt{n}} \right)$$

converge vers $(1, 0)$.

Exemple 17

On pourrait étendre la définition à d'autres espace. Par exemple, pour une suite de matrices, la convergence équivaut à celle de toutes les suites des coefficients.

17.3 TOPOLOGIE DE $\mathbb{R}^p$

§1 Parties ouvertes, voisinages

Définition 18

Une partie A de E est un **ouvert** ou est une partie **ouverte** lorsque

$$\forall x \in A, \exists r > 0, B(x, r) \subset A.$$

L'ensemble des parties ouvertes de E s'appelle **topologie** de E .

Proposition 19

1. $\emptyset$ et E sont des parties ouvertes de E
2. Une union quelconque d'ouverts est un ouvert.
3. Une intersection finie d'ouverts est un ouvert.

Exemple 20

Une boule ouverte est un ouvert.

Exemple 21

Soit A une partie de $\mathbb{R}$. Alors A est un **ouvert** de $\mathbb{R}$ si, et seulement si

$$\forall x \in A, \exists r > 0,]x - r, x + r[\subset A.$$

1. $\emptyset$ et $\mathbb{R}$ sont des ouverts de $\mathbb{R}$.
2. Les intervalles $] \alpha, \beta [= \{ x \in \mathbb{R} \mid \alpha < x < \beta \}$ sont des ouverts de $\mathbb{R}$.
3. Les intervalles $] \alpha, +\infty [= \{ x \in \mathbb{R} \mid \alpha < x \}$ et $] -\infty, \beta [= \{ x \in \mathbb{R} \mid x < \beta \}$ sont des ouverts de $\mathbb{R}$.

Définition 22

Soit $x \in E$. On appelle **voisinage** de x toute partie $V \subset E$ contenant un ouvert contenant x , ou de manière équivalente

$$\exists r > 0, B(x, r) \subset V.$$

Notation

L'ensemble des voisinage de x sera noté $\mathcal{V}(x)$.

Remarque

Une partie A de E ouverte si, et seulement si elle est un voisinage de chacun de ses points.

Proposition 23

Soit $x \in E$.

1. Une union quelconque de voisinages de x est un voisinage de x .
2. Une intersection finie de voisinages de x est un voisinage de x .

§2 Parties fermées

Définition 24

Une partie A de E est un **fermé** ou est une partie **fermée** lorsque son complémentaire $E \setminus A$ est ouvert.

Exemple 25

Une boule fermée, une sphère, sont fermées.

Exemples 26

1. $\emptyset$ et $\mathbb{R}$ sont des fermés de $\mathbb{R}$.
2. Les intervalles $[\alpha, \beta] = \{ x \in \mathbb{R} \mid \alpha \leq x \leq \beta \}$ sont des fermés de $\mathbb{R}$.
3. Les intervalles $[\alpha, +\infty[= \{ x \in \mathbb{R} \mid \alpha \leq x \}$ et $]-\infty, \beta] = \{ x \in \mathbb{R} \mid x \leq \beta \}$ sont des fermés de $\mathbb{R}$.

Proposition 27

1. $\emptyset$ et E sont des parties fermées de E
2. Une intersection quelconque de fermés est fermée.
3. Une union finie de fermés est fermée.

§3 Point intérieur et point adhérent

Définition 28

Soit A une partie de E et $x \in E$.

- Nous dirons que x est un point **intérieur** à A lorsque

$$\exists r > 0, B(x, r) \subset A.$$

Ce qui revient à dire que A est un **voisinage** de x .

- Nous dirons que x est un point **adhérent** à A lorsque

$$\forall r > 0, B(x, r) \cap A \neq \emptyset$$

c'est-à-dire

$$\forall r > 0, \exists y \in A, \|x - y\| \leq r.$$

Cela revient à dire que tout voisinage de x rencontre A .

Proposition 29

1. Une partie A de E est ouverte si, et seulement si tous ses points lui sont intérieur.
2. Une partie A de E est fermée si, et seulement si tous ses points lui sont adhérents.

Remarque

Ces notions ne sont pas au programme, mais peuvent être utiles

- Nous dirons que x est un point **extérieur** à A lorsque

$$\exists r > 0, B(x, r) \cap A = \emptyset.$$

Ce qui revient à dire que x est un point intérieur à $E \setminus A$.

- Nous dirons que x est un **point isolé** de A lorsque

$$\exists r > 0, B(x, r) \cap A = \{x\}.$$

- Nous dirons que x est **point d'accumulation** de A si x est adhérent à $A \setminus \{x\}$, c'est-à-dire

$$\forall r > 0, B(x, r) \cap A \neq \emptyset \text{ et } B(x, r) \cap A \neq \{x\}.$$

Si x est un point d'accumulation de A , alors x est adhérent à A et pour tout $r > 0$, $B(x, r)$ contient une infinité de points de A .

§4 Sous-ensembles remarquables

Définition 30

Soit A une partie de E .

- L'**adhérence** de A , notée $\overline{A}$ est l'ensemble des points adhérents à A .
- L'**intérieur** de A , noté $\overset{\circ}{A}$ est l'ensemble des points intérieurs à A .
- La **frontière** de A , notée ∂A ou $Fr(A)$ est l'ensemble $\overline{A} \setminus \overset{\circ}{A}$.
- La partie A est dite **dense** dans E lorsque $\overline{A} = E$.

Exemple 31

Dans $\mathbb{R}$,

- Si $\alpha < \beta$, on a $\overline{] \alpha, \beta [} = [\alpha, \beta]$.
- Si $\alpha < \beta$, on a $\overset{\circ}{[\alpha, \beta]} =] \alpha, \beta [$.
- Si $\alpha < \beta$, on a $\partial[\alpha, \beta] = \{\alpha, \beta\}$.

Exemple 32

Soit $a \in E$ et $r > 0$,

$$\overline{B_o(a, r)} = B_f(a, r).$$

Proposition 33

Soit A une partie de E .

1. On a toujours

$$\overset{\circ}{A} \subset A \subset \overline{A}.$$

2. L'ensemble $\overset{\circ}{A}$ est un ouvert.

3. L'ensemble $\overline{A}$ est un fermé.

- 4.

$$\overline{E \setminus A} = E \setminus \overset{\circ}{A} \quad \text{et} \quad \overline{E \setminus A} = E \setminus \overset{\circ}{A}.$$

Proposition 34

1. L'ensemble $\overset{\circ}{A}$ est le plus grand ensemble ouvert contenu dans A .
2. Une partie A est ouverte si, et seulement si $A = \overset{\circ}{A}$.
3. L'ensemble $\overline{A}$ est le plus petit ensemble fermé contenant A .
4. Une partie A est fermée si, et seulement si $A = \overline{A}$.

17.4 CARACTÉRISATIONS SÉQUENTIELLES

§1 Caractérisation des points adhérents, des fermés

Proposition 35

1. Un point $x \in E$ est adhérent à $A \subset E$ si, et seulement si il existe une suite $(a_n) \in A^{\mathbb{N}}$ de limite x :

$$\exists (a_n) \in A^{\mathbb{N}}, \lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = x.$$

Autrement dit : les points adhérents à A sont les limites de suites de points de A .

2. Une partie A est un fermé de E si, et seulement si

$$\forall (a_n) \in A^{\mathbb{N}}, \lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = x \implies x \in A.$$

§2 Caractérisation séquentielle de la densité

Théorème 36**Caractérisation séquentielle de la densité**

Une partie A de E est dense dans E si, et seulement si pour tout $x \in E$, il existe une suite de points de A tendant vers x .

Théorème 37

1. L'ensemble $\mathbb{D}$ des nombres décimaux est dense dans $\mathbb{R}$.
2. L'ensemble $\mathbb{Q}$ des nombres rationnels est dense dans $\mathbb{R}$.
3. L'ensemble $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ des nombres irrationnels est dense dans $\mathbb{R}$.

Rappel

Une partie A de $\mathbb{R}$ est dense dans $\mathbb{R}$ si, et seulement si tout intervalle ouvert non vide de $\mathbb{R}$ contient au moins un point de cette partie, ou encore si, et seulement si

$$\forall (u, v) \in \mathbb{R}^2, u < v \implies \exists z \in A, u < z < v.$$

§3 Caractérisation des points intérieurs, des ouverts

Théorème 38

Caractérisation séquentielle des ouverts

Soit A une partie de E .

1. Un point x de E est intérieur à A si, et seulement si pour toute suite (u_n) de limite x , il y a un rang à partir duquel tous les termes sont dans A .
2. Ainsi, A est ouvert si, et seulement si toute suite convergeant vers un de ses points y prend ses valeurs à partir d'un certain rang.

17.5 TOPOLOGIE DE $\mathbb{C}^p$

Les résultats précédents se généralisent naturellement à l'ensemble $E = \mathbb{C}^p$. Pour cela on utilise une norme appelée norme hermitienne sur $\mathbb{C}^p$.

Définition 39

Pour $x = (x_1, x_2, \dots, x_p) \in \mathbb{C}^p$, posons

$$N_2(x) = \sqrt{|x_1|^2 + |x_2|^2 + \dots + |x_p|^2}.$$

L'application $N_2 : \mathbb{C}^p \rightarrow \mathbb{R}_+$ est appelée **norme hermitienne** de $\mathbb{C}^p$.